CEA055 – Estatística e Probabilidade

Introdução ao Teste de Hipótese

Objetivos da aula:

- Compreender a lógica de um teste de hipótese: decidir entre duas afirmações sobre um parâmetro, a partir de uma amostra.
- Formular corretamente a hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_1).
- Distinguir Erro Tipo I e Erro Tipo II, e relacioná-los ao nível de significância α e ao poder do teste.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 12 (12.1 a 12.4)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 9 (9.1)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 8 (8.1)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 12 (12.1); Cap. 13 (13.1)

Professor: Marcos Goulart Lima

Da estimação à decisão

Nas últimas aulas, estimamos parâmetros (μ, p, σ^2) por intervalos. Agora mudamos de pergunta:

- Em vez de “qual é o valor de μ?”, perguntamos: “os dados são compatíveis com uma afirmação específica sobre μ?”
- Exemplo: uma máquina deveria produzir peças com diâmetro médio de 10 mm. Uma amostra recente sugere média 10,3 mm. Isso é só variação aleatória, ou a máquina está descalibrada?

Um teste de hipótese formaliza essa decisão.

Hipótese nula e hipótese alternativa

- H_o (hipótese nula): a afirmação inicial, o "status quo" — o que assumimos verdadeiro até haver evidência contrária. Sempre contém uma igualdade.
- H_1 (hipótese alternativa): o que suspeitamos ou queremos verificar — o que motivou o teste.

- No exemplo da máquina: H_o: $\mu = 10$ vs. H_1: $\mu \neq 10$.
- O teste nunca "prova" H_o — ou rejeitamos H_o (evidência suficiente contra) ou não rejeitamos H_o (evidência insuficiente).

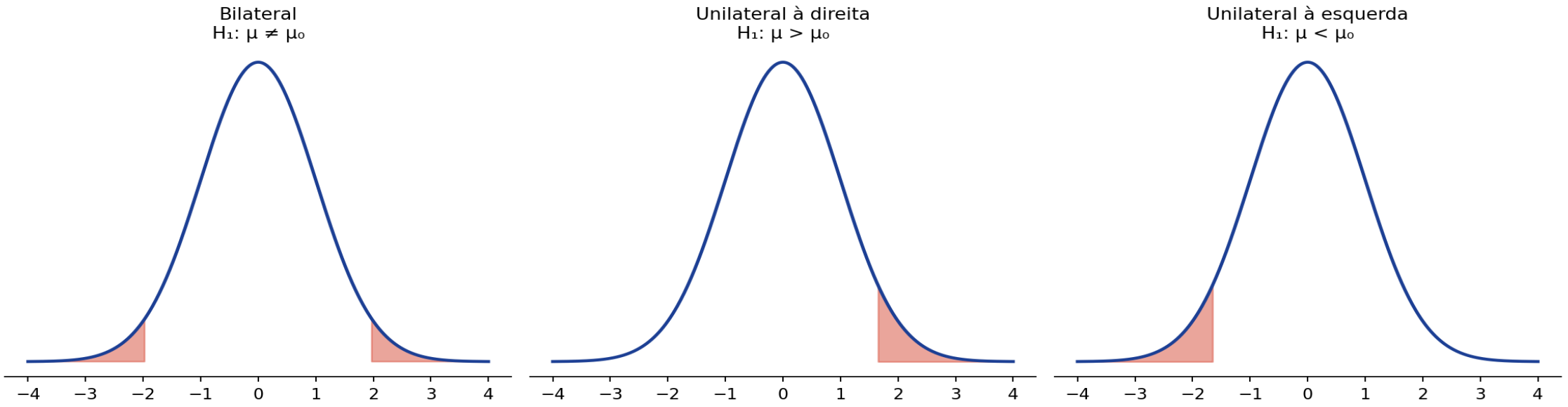
Como formular H_0 e H_1 corretamente

- H_0 é o que queremos “derrubar” com evidência — geralmente a afirmação de que nada mudou, ou o valor de referência/especificação.
- H_1 é o que o pesquisador de fato suspeita e busca sustentar com os dados.
- Regra prática: o benefício da dúvida fica com H_0 — só a rejeitamos com evidência forte (análogo a “inocente até prova em contrário”).

Exemplo: um laboratório testa se um novo remédio reduz a pressão arterial. H_0: o remédio não tem efeito ($\mu = \mu_0$). H_1: o remédio reduz a pressão ($\mu < \mu_0$).

Bilateral ou unilateral?

A forma de H_1 determina onde fica a região crítica:



Estatística de teste e região crítica

- Estatística de teste: um número calculado a partir da amostra, que resume a evidência contra H_o (ex.: Z, T, χ^2 — já estudamos essas distribuições).
- Região crítica (RC): o conjunto de valores da estatística de teste que levam à rejeição de H_o.
- Valor crítico: o limite da região crítica, obtido na tabela apropriada (Normal, t ou χ^2) a partir do nível de significância α.

A lógica: se H_o fosse verdadeira, seria raro (probabilidade α) observar uma estatística de teste na região crítica. Se ela caiu lá mesmo assim, isso pesa contra H_o.

Duas formas de errar

Toda decisão baseada em amostra corre risco de erro. Há dois tipos:

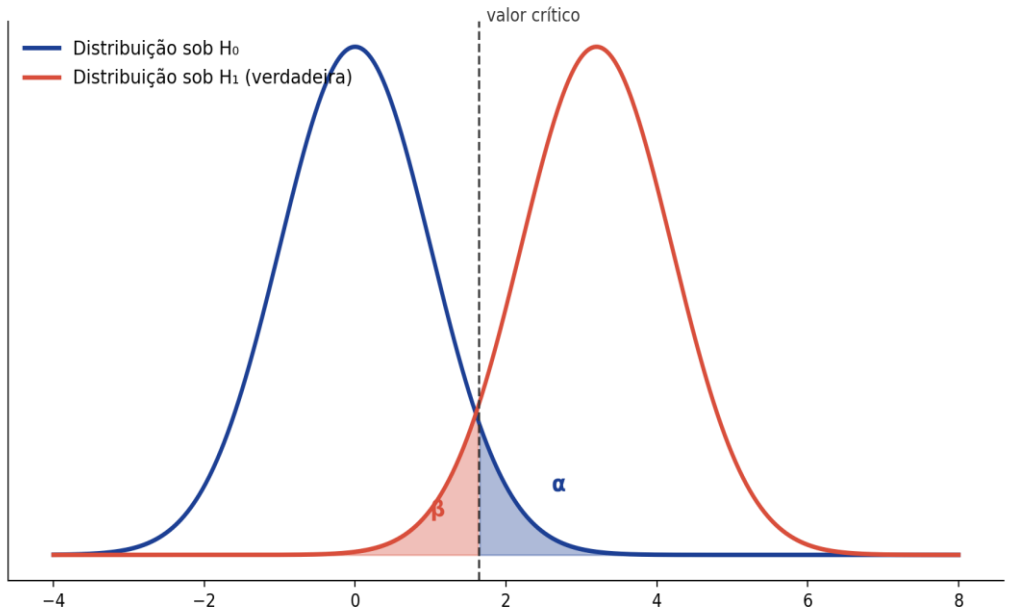
	H_0 verdadeira	H_0 falsa
Não rejeitar H_0	Decisão correta (confiança $1 - \alpha$)	Erro Tipo II (β)
Rejeitar H_0	Erro Tipo I (α)	Decisão correta (poder $1 - \beta$)

Nível de significância α

- α = P(Erro Tipo I) = P(rejeitar H_o | H_o verdadeira).
- É o pesquisador quem escolhe α antes de olhar os dados — valores comuns: 1%, 5% e 10%.
- α = 5% significa: estamos dispostos a rejeitar H_o erroneamente em, no máximo, 5% das vezes (no longo prazo).
- Quanto menor α, mais “exigente” o teste — mais difícil rejeitar H_o, maior a região de não rejeição.

Erro Tipo II e poder do teste

- β = P(Erro Tipo II) = P(não rejeitar H_0 | H_0 falsa).
- Poder do teste = $1 - \beta$ = probabilidade de rejeitar H_0 corretamente, quando H_1 é de fato verdadeira.
- α e β têm uma relação de troca: reduzir α (região crítica menor) tende a aumentar β, para um n fixo.
- A única forma de reduzir os dois simultaneamente é aumentar o tamanho da amostra n.



O roteiro geral de um teste de hipótese

- Passo 1. Formule H_0 e H_1 a partir do problema.
- Passo 2. Escolha a estatística de teste apropriada (depende do parâmetro e do que é conhecido).
- Passo 3. Fixe o nível de significância α e determine a região crítica.
- Passo 4. Calcule o valor da estatística de teste com os dados da amostra.
- Passo 5. Decida: se o valor calculado está na região crítica, rejeite H_0; caso contrário, não rejeite H_0.

Esse roteiro é o mesmo usado no exemplo do Passo a Passo com a t-Student, na Aula 17 — só muda a estatística em cada caso.

Exemplo: aplicando os passos 1 a 3

Uma fábrica de baterias afirma que a vida útil média é de 500 ciclos de carga. Um controle de qualidade quer verificar se a vida útil está, na prática, abaixo do prometido.

- Passo 1: H_0: $\mu = 500$ vs. H_1: $\mu < 500$ (teste unilateral à esquerda, pois a preocupação é “abaixo do prometido”).
- Passo 2: se σ for conhecida, a estatística será Z; se desconhecida, será T (Aula 17) — detalharemos isso na Aula 21.
- Passo 3: escolhendo $\alpha = 5\%$, a região crítica ficará no lado esquerdo da distribuição (valores pequenos de Z ou T).

Os passos 4 e 5 (cálculo e decisão) exigem a fórmula completa da estatística — é exatamente o que veremos nas próximas duas aulas.

Resumo da aula

- Um teste de hipótese decide, com base em uma amostra, se os dados são compatíveis com H_o.
- H_o carrega a igualdade e o benefício da dúvida; H_1 é o que buscamos evidenciar.
- Todo teste tem risco de Erro Tipo I (α) e Erro Tipo II (β) — controlamos α diretamente; β depende também do tamanho da amostra.
- O roteiro de 5 passos é sempre o mesmo; o que muda é a estatística de teste usada em cada situação.

Próximas aulas: aplicaremos esse roteiro a testes para a média, com variância conhecida (Aula 21) e desconhecida (Aula 22).

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 12: 12.1 a 12.4
- Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.1
- Magalhães & Lima — Cap. 8: 8.1
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 12: 12.1; Cap. 13: 13.1

Exercícios recomendados:

- Para 3 situações do seu cotidiano, escreva H_0 e H_1 e classifique o teste (bilateral, unilateral à direita ou à esquerda).
- Explique, com suas palavras, por que aumentar o tamanho da amostra reduz β sem alterar α.